



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Modellazione

MIP

Problemi da modellare

Quaranta problemi dati come arrivano davvero — un testo, dei dati, una domanda — senza il modello già scritto: venti con dati numerici espliciti e venti in forma simbolica. Il lavoro di riconoscere la struttura resta da fare. Le soluzioni sono riservate ai docenti.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/modellazione-mip/
github.com/fabiofurini/modellazione-mip

Anno accademico 2026–2027

Indice

1	Venti problemi numerici da modellare	2
2	Venti problemi simbolici da modellare	9



Venti problemi numerici da modellare

I problemi di questo capitolo hanno i dati scritti per esteso, come i quindici modelli numerici del corso, ma arrivano senza il modello. Si legge l'enunciato, si riconoscono le decisioni, si scrive il MILP e lo si risolve.

I passi sono sempre gli stessi:

1. si elencano le **decisioni** e si dà a ciascuna una variabile con il suo dominio;
2. si traduce ogni frase dell'enunciato in **un vincolo**;
3. si controllano i **legami** fra variabili con la tavola di verità;
4. si costruisce a mano una **soluzione ammissibile** e, dove si può, una **soluzione duale**, per avere i due bound;
5. si risolve il modello e si **confronta**.

Le soluzioni sono riservate ai docenti e non sono pubblicate.

N1 — Sei progetti e un budget

N1 — i progetti da finanziare

Un dipartimento sceglie quali progetti finanziare fra sei. I costi sono 40, 25, 30, 15, 50 e 20 migliaia di euro; i benefici attesi sono 9, 5, 7, 3, 11 e 4. Il budget è 100. I progetti 2 e 5 usano lo stesso laboratorio e non possono essere finanziati insieme; il progetto 6 ha senso solo se si finanzia anche il 1. Si vuole il beneficio massimo.

Domanda di modellazione 1.1 — modello e ottimo

Si scriva il modello e si dica quanti vincoli ha in funzione dei dati. Qual è l'ottimo dell'istanza?

N2 — Tre corrieri, quattro consegne

N2 — le consegne del mattino

Quattro consegne vanno affidate a tre corrieri. La tabella riporta, per ogni corriere e ogni consegna, il tempo necessario in minuti:

	consegna 1	consegna 2	consegna 3	consegna 4
corriere 1	20	35	25	40
corriere 2	25	20	30	35
corriere 3	30	25	20	30

Ogni consegna va a un corriere solo; ogni corriere lavora al più 60 minuti. Si vuole il tempo totale minimo.

Domanda di modellazione 1.2 — modello e ottimo

Si scriva il modello. Che cosa cambia se si vuole invece minimizzare il tempo del corriere più carico?

N3 — Antenne su cinque quartieri

N3 — la copertura minima

Una città ha cinque quartieri e quattro possibili siti per le antenne. Il sito 1 copre i quartieri $\{1, 2\}$, il sito 2 copre $\{2, 3, 4\}$, il sito 3 copre $\{1, 4, 5\}$ e il sito 4 copre $\{3, 5\}$. Ogni antenna costa lo stesso. Si vuole coprire tutti i quartieri con il minimo numero di antenne.

Domanda di modellazione 1.3 — modello, ottimo e bound

Si scriva il modello e si risolva. Si scriva poi il duale del rilassamento LP e se ne costruisca a mano una soluzione ammissibile: quale bound dà?

N4 — Quattro pacchi in scatole da dieci chili

N4 — quante scatole servono

Quattro pacchi pesano 6, 5, 4 e 3 chili. Ogni scatola porta al più 10 chili e un pacco non si divide. Sono disponibili tre scatole. Si vuole il minimo numero di scatole.

Domanda di modellazione 1.4 — modello, ottimo e bound combinatorio

Si scriva il modello. Si dia un bound inferiore senza risolvere il MILP, e si dica se è raggiunto.

N5 — Due prodotti, tre reparti

N5 — il mix produttivo intero

Un'officina produce due articoli. Un pezzo del primo richiede 2 ore nel reparto A, 1 nel B e 3 nel C; un pezzo del secondo richiede 1, 3 e 2. I reparti hanno 20, 24 e 30 ore disponibili. I margini unitari sono 7 e 6 euro, e i pezzi si vendono solo interi. Si vuole il margine massimo.

Domanda di modellazione 1.5 — modello, ottimo e prezzo dell'interrezza

Si scriva il modello. Quanto vale il rilassamento lineare, e quanto costa l'interrezza su questa istanza?

N6 — I turni della settimana

N6 — gli addetti allo sportello

Uno sportello è aperto sette giorni. Gli addetti necessari sono, da lunedì a domenica, 4, 3, 4, 5, 6, 5 e 3. Ogni addetto assunto lavora cinque giorni consecutivi e poi ne riposa due; il ciclo può cominciare in un giorno qualsiasi della settimana. Si vuole il minimo numero di addetti.

Domanda di modellazione 1.6 — modello e ottimo

Si scriva il modello. Quanti vincoli ha, e quante variabili?

N7 — Tre fornitori con costo di attivazione

N7 — quanto comprare da chi

Servono 100 unità di un componente. Tre fornitori lo vendono a 9, 7 e 8 euro l'unità, ma chi riceve un ordine chiede anche una cifra fissa di 50, 120 e 90 euro. Il primo fornitore non può superare 40 unità, il secondo 70, il terzo 60. Si vuole la spesa minima.

Domanda di modellazione 1.7 — modello, big-M e ottimo

Si scriva il modello. Qual è il valore di M più piccolo che si può usare per ciascun fornitore, e perché quello è valido?

N8 — Quattro lavori su una macchina

N8 — il ritardo peggiore

Quattro lavori vanno eseguiti uno dopo l'altro su una sola macchina. Le durate sono 4, 2, 6 e 3 ore; le scadenze sono 8, 5, 14 e 10 ore dall'inizio. La macchina parte all'istante 0 e non si ferma. Si vuole minimizzare il ritardo peggiore, cioè il massimo fra zero e la differenza fra il completamento e la scadenza.

Domanda di modellazione 1.8 — modello e ottimo

Si scriva il modello con variabili di sequenza. Che cosa cambia se si vuole invece la somma dei ritardi?

N9 — Tre magazzini e tre clienti**N9 — dove aprire**

Tre clienti chiedono 12, 8 e 15 pallet. Tre magazzini possono essere aperti, con capacità 20, 25 e 18 pallet e costo fisso di apertura 100, 90 e 80. La tabella riporta il costo di trasporto per pallet da ciascun magazzino a ciascun cliente:

	cliente 1	cliente 2	cliente 3
magazzino 1	2	4	5
magazzino 2	3	2	4
magazzino 3	5	3	2

Si vuole il costo totale minimo.

Domanda di modellazione 1.9 — modello e ottimo

Si scriva il modello. Qual è il legame fra apertura e trasporto, e in che verso lo impone il vincolo?

N10 — Quattro studenti in due gruppi**N10 — i gruppi equilibrati**

Quattro studenti hanno voti medi 28, 24, 30 e 23. Vanno divisi in due gruppi da due. Si vuole che il gruppo con la media più alta e quello con la media più bassa siano il più vicini possibile.

Domanda di modellazione 1.10 — modello e ottimo

Si scriva il modello con la differenza fra massimo e minimo. Quanto vale il rilassamento LP, e perché?

N11 — Cinque film in due sale**N11 — la programmazione serale**

Cinque film durano 90, 120, 100, 140 e 110 minuti. Due sale sono libere per 240 minuti ciascuna. Ogni film si proietta al più una volta, e in una sola sala. Gli incassi attesi sono 500, 700, 450, 800 e 600 euro. I film 2 e 4 hanno lo stesso pubblico e non vanno programmati nella stessa sala. Si vuole l'incasso massimo.

Domanda di modellazione 1.11 — modello e ottimo

Si scriva il modello. Quale legame impone il vincolo sui film 2 e 4, e che cosa cambia se lo si scrive una volta per sala invece che una volta in tutto?

N12 — Dieta con quattro alimenti**N12 — la razione settimanale**

Quattro alimenti costano 2, 3, 1 e 4 euro al chilo. Un chilo di ciascuno fornisce

	alimento 1	alimento 2	alimento 3	alimento 4
proteine (g)	20	35	10	40
ferro (mg)	3	2	5	4

Servono almeno 120 grammi di proteine e 25 milligrammi di ferro. Un alimento, se entra nella razione, ci entra per almeno tre chili, e comunque mai per più di dieci. Si vuole la spesa minima.

Domanda di modellazione 1.12 — modello e lotto minimo

Si scriva il modello. Che cosa succede alla soluzione se si toglie il vincolo dei tre chili?

N13 — Acquisti a scaglioni**N13 — lo sconto a quantità**

Un'azienda compra fino a 200 unità di un materiale. Il prezzo è 10 euro l'unità per le prime 50, 8 per quelle fra 51 e 120, 7 oltre 120. Lo sconto vale solo sulle unità dello scaglione, non su tutte. Servono almeno 90 unità, e il magazzino ne contiene al più 180. Si vuole la spesa minima.

Domanda di modellazione 1.13 — modello a tratti

Si scriva il modello con una variabile per scaglione e i vincoli di adiacenza che impediscono di usare uno scaglione prima di aver riempito il precedente.

N14 — Sei incroci da sorvegliare**N14 — le telecamere agli incroci**

Una rete di strade collega sei incroci con i tratti $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{3, 5\}$, $\{4, 5\}$, $\{4, 6\}$ e $\{5, 6\}$. Una telecamera posta su un incrocio sorveglia tutti i tratti che vi arrivano. Si vogliono sorvegliare tutti i tratti con il minimo numero di telecamere.

Domanda di modellazione 1.14 — modello, ottimo e bound

Si scriva il modello. Si dia un bound inferiore guardando tratti a due a due disgiunti.

N15 — Tre mesi di produzione

N15 — lanci e scorte

Una linea produce un articolo per tre mesi. Le domande sono 100, 140 e 80 pezzi. Produrre un pezzo costa 5 euro; lanciare la produzione in un mese costa 300 euro, indipendentemente dalla quantità; tenere un pezzo in magazzino a fine mese costa 1 euro. La linea produce al più 200 pezzi al mese. Si parte e si finisce con magazzino vuoto. Si vuole il costo minimo.

Domanda di modellazione 1.15 — modello, big-M e ottimo

Si scriva il modello. Qual è il M più piccolo valido per ogni mese?

N16 — Tre container da scegliere

N16 — il carico compatibile

Tre container sono disponibili: il primo porta 20 tonnellate e costa 100 euro, il secondo 25 tonnellate e costa 120 euro, il terzo 15 tonnellate e costa 80 euro; si paga solo per quelli che si usano. Quattro carichi pesano 10, 8, 12 e 6 tonnellate, e ciascuno va imbarcato per intero in un container solo. I carichi 1 e 3 sono incompatibili e non viaggiano insieme; il carico 4 richiede un container refrigerato, e lo è soltanto il secondo. Si vuole il costo minimo.

Domanda di modellazione 1.16 — modello e ottimo

Si scriva il modello. Quante famiglie di vincoli servono, e che cosa dice ciascuna?

N17 — Sei attività e due squadre

N17 — il cantiere

Sei attività durano 3, 2, 4, 1, 5 e 2 giorni. Due squadre lavorano in parallelo, e un'attività occupa una sola squadra per tutta la sua durata, senza interruzioni. Ogni squadra svolge le sue attività una dopo l'altra. Si vuole finire il prima possibile.

Domanda di modellazione 1.17 — modello e makespan

Si scriva il modello con l'assegnamento alle squadre e il tempo di fine. Quale bound inferiore si legge dai dati senza risolvere, e perché è valido?

N18 — Due squadre di pronto intervento

N18 — le competenze

Due squadre vanno formate da quattro tecnici. Ogni tecnico ha una fra tre competenze: i tecnici 1 e 2 hanno la prima, il 3 la seconda, il 4 la terza. Ogni squadra ha due tecnici e deve avere due competenze diverse. Ogni tecnico sta in una squadra sola. I tecnici 1 e 3 non lavorano insieme. Si vuole sapere se una formazione esiste.

Domanda di modellazione 1.18 — modello e ammissibilità

Si scriva il modello e se ne esibisca una soluzione. Si dica poi che cosa succede se anche i tecnici 2 e 3 non possono lavorare insieme, e lo si dimostri contando.

N19 — Tre periodi con arretrati**N19 — consegnare in ritardo si paga**

Le domande di tre periodi sono 50, 70 e 40 unità. La produzione costa 4 euro l'unità e non supera 60 unità per periodo. Tenere un'unità in magazzino a fine periodo costa 1 euro; consegnare un'unità in ritardo costa 3 euro per periodo di ritardo. Tutto va consegnato entro la fine del terzo periodo. Si vuole il costo minimo.

Domanda di modellazione 1.19 — modello e bilancio

Si scriva il bilancio con scorte e arretrati, e si dica perché le due variabili non possono essere entrambe positive all'ottimo.

N20 — Cinque quadri su due pareti**N20 — l'allestimento**

Cinque quadri sono larghi 60, 45, 80, 50 e 70 centimetri. Due pareti sono lunghe 180 centimetri ciascuna. Ogni quadro va appeso, e su una parete sola. Si vuole che lo spazio libero sulle due pareti sia il più possibile uguale.

Domanda di modellazione 1.20 — modello e ottimo

Si scriva il modello minimizzando la differenza fra lo spazio libero delle due pareti. Quanto vale il rilassamento LP, e perché non serve a niente?

Venti problemi simbolici da modellare

Qui i dati non sono numeri ma simboli, dichiarati con il loro tipo e la loro unità di misura, come nei ventitré problemi risolti. Ogni problema mette in gioco due o tre legami fra variabili: il modello va scritto in generale, con i quantificatori, e per ogni famiglia di vincoli va detto quanti vincoli sono in funzione dei dati. Come in tutto il corso, i dati si scrivono con lettere latine: le lettere greche sono riservate alle variabili duali.

Per ciascuno si chiede:

1. le **decisioni** e le variabili, con il dominio e il conteggio;
2. il **modello** completo, con obiettivo e vincoli quantificati;
3. per ogni famiglia di vincoli, **quale frase** dell'enunciato traduce e **quanti vincoli** sono;
4. i **legami** fra variabili che vi compaiono, con il verso imposto dal vincolo e quello imposto dall'ottimalità;
5. una **soluzione ammissibile** costruita a mano e una **soluzione duale** del rilassamento, con i due bound.

Le soluzioni sono riservate ai docenti e non sono pubblicate.

S1 — Progetti con budget, esclusioni e premio di portafoglio

S1 — il piano di finanziamento

Un ente deve scegliere quali progetti finanziare fra $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ candidati. Per ogni progetto $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $c_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo, in euro, e $p_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il rendimento atteso, in euro. Il budget è $b \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro. L'insieme E contiene le coppie $\{i, j\}$ di progetti che usano lo stesso laboratorio e non possono essere finanziati insieme; l'insieme D contiene le coppie ordinate (i, j) tali che finanziare i obbliga a finanziare anche j . Un sottoinsieme $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ raccoglie i progetti strategici: se se ne finanziano almeno $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, l'ente riceve un contributo aggiuntivo di $\bar{r} \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro, una volta sola. L'ente vuole decidere quali progetti finanziare, a rendimento totale massimo.

S2 — Compiti e risorse da attivare

S2 — l'assegnamento con carico minimo

Un reparto deve affidare $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ compiti a $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ risorse. Per ogni risorsa $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ e ogni compito $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $c_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo, in euro, di affidare il compito j alla risorsa i , e $t_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo che quel compito occupa su quella risorsa, in ore. Per ogni risorsa i , il valore $b_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo disponibile, in ore; $f_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo fisso di attivazione, in euro, da pagare se la risorsa riceve almeno un compito; $\ell_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il carico minimo, in ore, che una risorsa attivata deve raggiungere, con $\ell_i \leq b_i$. Ogni compito va affidato a una sola risorsa. Il reparto vuole decidere quali risorse attivare e come distribuire i compiti, a costo totale minimo.

S3 — Presidi con raggio di servizio e riserva

S3 — la copertura e il secondo presidio

Un'amministrazione deve coprire $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ utenti aprendo presidi in alcune di $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi candidate. Per ogni sede $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $f_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di apertura, in euro, e $u_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero massimo di utenti che il presidio può prendere in carico. Per ogni sede j e ogni utente $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $d_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la distanza, in chilometri; la sede può servire l'utente soltanto se $d_{ij} \leq r$, dove $r \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il raggio di servizio. Ogni utente va preso in carico da esattamente un presidio aperto. Gli utenti di un sottoinsieme critico K devono inoltre avere un secondo presidio aperto entro il raggio, anche se non li prende in carico. L'amministrazione vuole decidere dove aprire e chi prende in carico chi, a costo totale minimo.

S4 — Contenitori di più tipi con merci incompatibili

S4 — che cosa viaggia insieme

Un magazzino deve riporre $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ oggetti in contenitori di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tipi. Per ogni oggetto $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $w_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il peso, in chili, e $g_j \in \{1, 2, \dots, q\}$ è la classe merceologica, fra $q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ classi. Per ogni tipo di contenitore $h \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $c_h \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità, in chili, $e_h \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di un contenitore di quel tipo, in euro, e $N_h \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero di contenitori disponibili. L'insieme F contiene le coppie $\{a, b\}$ di classi che non possono stare nello stesso contenitore. Un oggetto non si divide. Il magazzino vuole decidere quanti contenitori di ciascun tipo usare e come riempirli, a costo totale minimo.

S5 — Lotti con attrezzaggio, capacità e magazzino limitato

S5 — la produzione su n periodi

Un'azienda pianifica la produzione di un articolo su $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi. Per ogni periodo $t \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la domanda, in pezzi; $p_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di produzione di un pezzo, in euro; $q_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo fisso di attrezzaggio della linea, in euro, da pagare se nel periodo si produce; $c_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la quantità massima producibile nel periodo, in pezzi;

$v_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la quantità minima che si produce se si produce, in pezzi, con $v_t \leq c_t$. Per ogni periodo $t \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, il valore $h_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di tenere un pezzo in magazzino a fine periodo, in euro; il magazzino tiene al più $M \in \mathbb{Q}_{>0}$ pezzi, in ogni periodo. I valori $r_0 \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ e $r_n \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ sono la scorta iniziale e quella richiesta alla fine, in pezzi. L'azienda vuole decidere quanto produrre in ogni periodo, a costo totale minimo.

S6 — p sedi, capacità e distanza peggiore

S6 — il raggio da minimizzare

Un'azienda deve servire $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti aprendo esattamente $p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi fra $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ candidate, con $p \leq n$. Per ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $d_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la domanda, in pallet. Per ogni sede $l \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $u_l \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità, in pallet; per ogni sede l e cliente c , il valore $t_{lc} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la distanza, in chilometri. Ogni cliente è servito interamente da una sola sede fra quelle aperte, e una sede aperta non supera la propria capacità. Un sottoinsieme A di sedi è già di proprietà dell'azienda; fra quelle non di proprietà se ne possono aprire al più $\bar{p} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. L'azienda vuole decidere dove aprire e chi serve chi, minimizzando la distanza più grande fra un cliente e la sede che lo serve.

S7 — Macchine qualificate e date di rilascio

S7 — il completamento dell'ultimo lavoro

Un'officina deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori su $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione, in ore, uguale su tutte le macchine; $r_j \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la data di rilascio, cioè l'istante prima del quale il lavoro non può cominciare; $Q_j \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$ è l'insieme delle macchine qualificate a eseguirlo. Per ogni macchina $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $a_i \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è l'istante da cui la macchina è libera. Ogni macchina esegue un lavoro alla volta e una lavorazione, una volta cominciata, non si interrompe. L'officina vuole decidere su quale macchina e in quale ordine eseguire i lavori, minimizzando l'istante in cui finisce l'ultimo.

S8 — Scaffali con classi e peso massimo

S8 — lo scaffale più carico

Un deposito deve distribuire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ oggetti su $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ scaffali. Gli oggetti appartengono a $q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ classi merceologiche: per ogni oggetto $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $g_j \in \{1, 2, \dots, q\}$ è la classe e $w_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il peso, in chili. Ogni scaffale può ospitare oggetti di al più $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ classi diverse, con $s \leq q$, e porta al più $c \in \mathbb{Q}_{>0}$ chili. Gli oggetti di un sottoinsieme P sono fragili e vanno messi su scaffali tutti diversi. Il deposito vuole decidere la distribuzione, minimizzando il peso dello scaffale più carico.

S9 — Taglio con più formati di barra

S9 — gli spezzoni e lo sfrido

Un'officina deve ricavare spezzoni di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lunghezze diverse da barre di $h \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ formati. Per ogni formato $f \in \{1, 2, \dots, h\}$, il valore $L_f \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la lunghezza della barra, in metri, $g_f \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di una barra, in euro, e $N_f \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero di barre disponibili. Per ogni lunghezza $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $\ell_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la lunghezza dello spezzone, in metri, e $b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero di spezzoni richiesti. Lo sfrido complessivo non può superare una frazione $e \in \mathbb{Q}_{>0}$, con $e < 1$, della lunghezza totale delle barre usate. L'officina vuole decidere quante barre di ciascun formato usare e come tagliarle, a costo totale minimo.

S10 — Rete con costo fisso d'arco e archi limitati

S10 — il flusso e gli archi da attivare

Un operatore logistico deve spedire $Q \in \mathbb{Q}_{>0}$ unità di merce da un nodo origine s a un nodo destinazione u su una rete orientata di nodi V e archi $A \subseteq V \times V$; i nodi diversi da s e u sono di transito. Per ogni arco $(i, j) \in A$, il valore $c_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di far passare un'unità, in euro; $f_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo fisso di attivazione, in euro; $k_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità, in unità. Gli archi attivati non possono essere più di $\bar{a} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, e da ogni nodo di transito non ne può uscire più di uno attivato. L'operatore vuole decidere quali archi attivare e quanto farvi passare, a costo totale minimo.

S11 — Turni ciclici con riposo e competenze

S11 — il personale del servizio

Un servizio è attivo su $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ giorni, in ciclo settimanale. Il personale è diviso in $q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ competenze. Per ogni giorno $t \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni competenza $c \in \{1, 2, \dots, q\}$, il valore $b_{tc} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di persone di quella competenza che devono essere in servizio quel giorno. Per ogni competenza c , il valore $w_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo settimanale di una persona, in euro, e $m_c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di persone di quella competenza già assunte. Chi lavora sta in servizio $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ giorni consecutivi e poi ne riposa $g \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, e il ciclo può cominciare in un giorno qualsiasi. Il servizio vuole decidere quante persone assumere per competenza e con quale giorno di inizio ciclo, a costo totale minimo.

S12 — Portafoglio a lotti con settori

S12 — i fondi da comprare

Un investitore dispone di un capitale $K \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro e sceglie fra $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ fondi, divisi in $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ settori. Per ogni fondo $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $s_j \in \{1, 2, \dots, k\}$ è il settore, $q_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la taglia del lotto, in euro — il fondo si compra solo a lotti interi — e $r_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il rendimento atteso per euro investito. In nessun settore si può investire più di una frazione $a \in \mathbb{Q}_{>0}$, con $a \leq 1$, del capitale. Vanno scelti almeno $p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ fondi diversi, e un fondo scelto riceve almeno $v_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lotti. L'investitore vuole decidere quanti lotti comprare di

ciascun fondo, a rendimento totale massimo.

S13 — Razione su più giorni

S13 — la mensa e le scorte

Una mensa prepara la razione di $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ giorni usando $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ alimenti e rispettando $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ vincoli nutrizionali. Per ogni alimento $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, il valore $w_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di un chilo, in euro; $c_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la quantità minima, in chili, che se ne usa in un giorno in cui compare; $u_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la quantità massima giornaliera, con $c_i \leq u_i$; e $h_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di tenere un chilo in dispensa da un giorno al successivo, in euro. Per ogni alimento i e nutriente $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, il valore $g_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la quantità di nutriente j in un chilo di alimento i ; per ogni nutriente j , ogni giorno ne servono almeno $a_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ e al più $b_j \in \mathbb{Q}_{>0}$. Ogni giorno devono comparire almeno $t \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ alimenti diversi. La mensa vuole decidere quanto comprare e quanto usare ogni giorno, a costo totale minimo.

S14 — Sequenze con attrezzaggi dipendenti e finestre

S14 — l'ordine delle lavorazioni

Su una sola macchina vanno eseguiti $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione, in ore, e $d_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la scadenza, cioè l'istante entro il quale il lavoro dovrebbe essere completato; consegnare in ritardo costa $w_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro per ora di ritardo. Per ogni coppia di lavori distinti i e j , il valore $s_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il tempo di attrezzaggio, in ore, necessario per passare dal lavoro i al lavoro j . La macchina parte all'istante 0, esegue un lavoro alla volta e non si ferma durante una lavorazione. L'officina vuole decidere l'ordine dei lavori, minimizzando il costo totale dei ritardi.

S15 — Squadre su più periodi

S15 — la copertura dei turni

Un'azienda di servizi deve coprire $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ zone per $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi, con $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ squadre. Per ogni squadra $j \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $c_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di impiegarla per un periodo, in euro, e $S_j \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ è l'insieme delle zone che può coprire. In ogni periodo ogni zona va coperta da almeno una squadra impiegata, e una squadra impiegata in un periodo copre tutte e sole le zone di S_j . Una squadra non può essere impiegata per più di $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi su n , e se viene impiegata lo è per almeno $v \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi, con $v \leq \ell$. L'azienda vuole decidere quali squadre impiegare e in quali periodi, a costo totale minimo.

S16 — Studenti e relatori con carichi equilibrati

S16 — l'assegnazione delle tesi

Un corso di laurea deve assegnare $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ studenti a $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ relatori. Per ogni studente $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni relatore $j \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $v_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il punteggio di preferenza che lo studente dà a quel relatore. Per ogni relatore j , il valore $u_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero massimo di studenti che può seguire. Ogni studente va assegnato a un solo relatore, e nessuno può ricevere un relatore a cui ha dato un punteggio minore di $\bar{v} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Il corso di laurea vuole decidere l'assegnazione massimizzando la somma delle preferenze, con il vincolo che la differenza fra il numero di studenti del relatore più carico e quello del meno carico fra i relatori con almeno uno studente non superi $g \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

S17 — Manutenzioni con finestre e perdita di produzione

S17 — quando fermare le macchine

Uno stabilimento ha $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine e pianifica le manutenzioni su $T \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi. Per ogni macchina $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $a_j \in \{1, 2, \dots, T\}$ e il valore $b_j \in \{1, 2, \dots, T\}$, con $a_j \leq b_j$, delimitano la finestra entro cui la manutenzione va fatta, una volta sola; $p_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la produzione oraria della macchina, in pezzi; $\ell_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è la durata della manutenzione, in periodi consecutivi. Per ogni macchina j e periodo t , il valore $c_{jt} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo della squadra di manutenzione, in euro, se la manutenzione comincia in quel periodo. In nessun periodo si possono fermare più di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine, e la produzione complessiva persa non può superare $M \in \mathbb{Q}_{>0}$ pezzi. Lo stabilimento vuole decidere quando fermare ciascuna macchina, a costo totale minimo.

S18 — Partizione bilanciata di un grafo

S18 — due gruppi, pochi legami

Un'organizzazione deve dividere in due squadre i $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ nodi di un grafo non orientato di archi E . Per ogni nodo $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $w_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il carico di lavoro che porta; per ogni arco $\{i, j\} \in E$, il valore $u_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è l'intensità dello scambio fra i due nodi. Il carico totale di ciascuna squadra deve stare fra $L \in \mathbb{Q}_{>0}$ e $U \in \mathbb{Q}_{>0}$, con $L \leq U$. Alcune coppie di nodi, raccolte nell'insieme P , devono finire nella stessa squadra; altre, raccolte in F , in squadre diverse. L'organizzazione vuole decidere la divisione, minimizzando l'intensità totale degli scambi fra le due squadre.

S19 — Caricamento con veicoli eterogenei

S19 — che cosa sale su che cosa

Un corriere deve spedire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ carichi con $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ veicoli. Per ogni carico $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $w_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il peso, in chili, $o_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il volume, in metri cubi, e $V_j \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ è l'insieme dei veicoli su cui può salire. Per ogni veicolo $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $c_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la portata, in chili, $s_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il volume disponibile, in metri cubi, e

$f_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di usarlo, in euro. L'insieme E contiene le coppie $\{a, b\}$ di carichi che non possono viaggiare sullo stesso veicolo. Ogni carico va imbarcato su un solo veicolo. Il corriere vuole decidere quali veicoli usare e come ripartire i carichi, a costo totale minimo.

S20 — Capacità da installare con costi a scaglioni

S20 — le tecnologie e gli scaglioni

Un gestore deve installare una capacità complessiva di almeno $Q \in \mathbb{Q}_{>0}$ megawatt scegliendo fra $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tecnologie. Per ogni tecnologia $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $k_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità di una unità installata, in megawatt, e le unità si installano in numero intero; il costo unitario scende a scaglioni: per ogni scaglione $h \in \{1, 2, \dots, m_j\}$, con $m_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, il valore $u_{jh} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero di unità dello scaglione e $c_{jh} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di una unità in quello scaglione, con $c_{j1} > c_{j2} > \dots > c_{jm_j}$; uno scaglione si usa solo se i precedenti sono stati riempiti. Si possono usare al più $p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tecnologie diverse, e una tecnologia usata va installata per almeno $v_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ unità. Il gestore vuole decidere quanto installare di ciascuna tecnologia, a costo totale minimo.